

Compiti Vacanze Estive - Classi Seconde Scienze Applicate (2025)

- Compito delle vacanze in vista del terzo anno in cui argomento unico sarà la programmazione in C (e Python).
- Per informazioni sugli argomenti da ripassare o sui compiti scrivetemi via mail.
- Non preoccupatevi se qualche esercizio non vi viene, ne ho messi tanti apposta! Alcuni esercizi sono simili a quelli (o sono gli stessi) che abbiamo fatto durante l'anno, l'idea è di farli per riprendere quello che abbiamo visto quest'anno. Vi ricordo che nelle prime settimane di scuola faremo una verifica sull'iterazione definita ed indefinita.
- Gli esercizi di seguito possono essere un buon supporto allo studio per chi ha avuto il debito formativo, in aggiunta agli esercizi svolti durante l'anno e alle schede del corso di recupero.

ESERCIZI

1. Scrivi un programma in C che, inseriti due numeri interi da tastiera, esegua e stampi :
 - a. la loro somma se uno dei due è pari.
 - b. il loro prodotto se tutti e due sono pari.
 - c. il loro quoziente a due cifre decimali se nessuno dei due è pari.
2. Stampa i primi 100 numeri naturali (partendo da 0).
3. Il programma chiede un numero intero N all'utente, positivo o negativo, e stampa tutti i numeri interi da 1 a N. Attenzione alle casistiche.

se $N = 3$, i numeri saranno 1 2 3
 se $N = -4$, i numeri saranno 1 0 -1 -2 -3 -4
 ...
4. Prendi in input N numeri interi, con N deciso dall'utente. Per ogni numero preso in input, stampa il suo quadrato. Termina quando viene inserito uno 0.
5. Prendi in input un numero N. Stampa tutti i multipli di 3 minori di N.
6. Genera e stampa numeri compresi tra 0 e 20 e conta quante volte viene generato il valore 8. Termina quando il numero degli 8 generati raggiunge quota 5.
7. Prendi in input due numeri A e B. Calcola il prodotto di tutti i numeri dispari compresi tra A e B. Attenti all'ordine.
8. Fai generare al computer un numero N compreso tra 1 e 50. Poi genera N numeri compresi tra 0 e 99 e, per ognuno, stampa se il numero immesso è maggiore del precedente. Nel primo caso confronta il numero con 0 (zero).

9. Fai inserire all'utente un numero N compreso tra 1 e 100. Prendi poi in input N numeri e somma solo quelli il cui cubo è maggiore di 100.
10. Prendi in input un numero N compreso tra 1 e 50. Prendi in input N numeri e stampa il prodotto dei numeri immessi che terminano con uno 0.
11. Un dado a 6 facce viene lanciato un numero N di volte. Prendi in input N e stampa il risultato di ogni lancio. Fornisci poi in output quante volte sono uscite le diverse facce del dado e la percentuale di 4,5 e 6 usciti sul totale (p.es. **Percentuale da 4 a 6: 36.45%**).
12. Un utente introduce da tastiera due numeri interi, chiamati INIZIO e LUN. Il programma deve stampare una serie di numeri interi consecutivi. La serie inizia al valore INIZIO ed è lunga LUN elementi.

Esempio

Inserisci Inizio: 7

Inserisci Lun: 4

Serie: 7 8 9 10

13. Prendi in input 3 numeri dall'utente e stampa le loro prime 5 potenze.

Esempio (con un numero)

Inserisci un numero: 6

Potenze:

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

14. Genera e stampa numeri random compresi tra 1 e 100 finché non escono **7 numeri pari** oppure **3 numeri primi**. Al termine il programma indica quale delle due condizioni si è verificata.

GIOCHI

Potete implementare questi giochi utilizzando i tipi di variabili e i costrutti di iterazione che preferite. Divertitevi a personalizzare l'output, visualizzare il regolamento e ad inserire diversi controlli.

1. TESTA O CROCE

L'utente sceglie testa o croce. Si genera a caso testa o croce. Se l'utente ha indovinato prende un punto, altrimenti lo prende il pc. Vince il primo che indovina 5 volte.

2. SASSO CARTA E FORBICI

Si giocano 3 round a partita. Ad ogni round sia il computer sia l'utente scelgono sasso, carta o forbici (il computer genera randomicamente la sua mossa). Ad ogni round chi vince prende 1 punto. Le regole sono:

- il sasso spezza le forbici (vince il sasso)
- le forbici tagliano la carta (vincono le forbici)
- la carta avvolge il sasso (vince la carta)

Nel caso i giocatori scelgano lo stesso simbolo, non vengono assegnati punti (infatti la partita può finire in patta).

3. INDOVINA IL NUMERO (PC CONTRO UTENTE)

Il computer genera un numero compreso tra 1 e 100. L'utente inserisce il primo tentativo. Il computer dice se ha indovinato oppure se è più piccolo o più grande. Se l'utente indovina entro 5 tentativi vince.

4. INDOVINA IL NUMERO (VARIANTE UTENTE CONTRO PC)

L'utente pensa ad un numero compreso tra 1 e 100. Il computer genera un numero a caso. L'utente dice se ha indovinato oppure se è più piccolo o più grande. Il computer genera un altro numero nel range giusto. Se il computer riesce ad indovinare entro 7 il giocatore ha perso.

5. INDOVINA COMBINAZIONE

Il computer genera un PIN di 4 numeri con cifre tra 0 e 9. Prima l'utente inserisce un carattere, continua finché non l'hai indovinato. Poi passa al secondo. Conta i tentativi necessari per indovinare il PIN.

6. OCCHI DEL SERPENTE

Il gioco è pensato per scontrare Giocatore 1 contro Giocatore 2.

Ad ogni turno il giocatore tira due dadi a 6 facce:

- se escono numeri diversi guadagna un punto;
- se escono due numeri uguali:

0,0 - 1,1 --> si passa il turno perdendo tutto il punteggio accumulato

2,2 - 3,3 - 4,4 - 5,5 - 6,6 --> si perde il punteggio ma si può continuare

Ogni giocatore si può fermare quando vuole. Vince chi fa più punti.

7. MASTER MIND

Il computer genera una combinazione di 5 numeri. L'utente fa un primo tentativo.

Gli viene detto dal pc il numero di numeri corretti ma nella posizione sbagliata, e il numero di numeri corretti ma nella posizione giusta. Se entro 10 tentativi si indovina si vince.

Si può eventualmente semplificare obbligando ad inserire numeri tutti diversi.